



环城导航



1、题目简介



一条环形轨道有 16 个站点，编号为 0 到 15 。给定起点和终点，请设计组合逻辑，判断从起点沿环形轨道到终点的最短距离和方向。



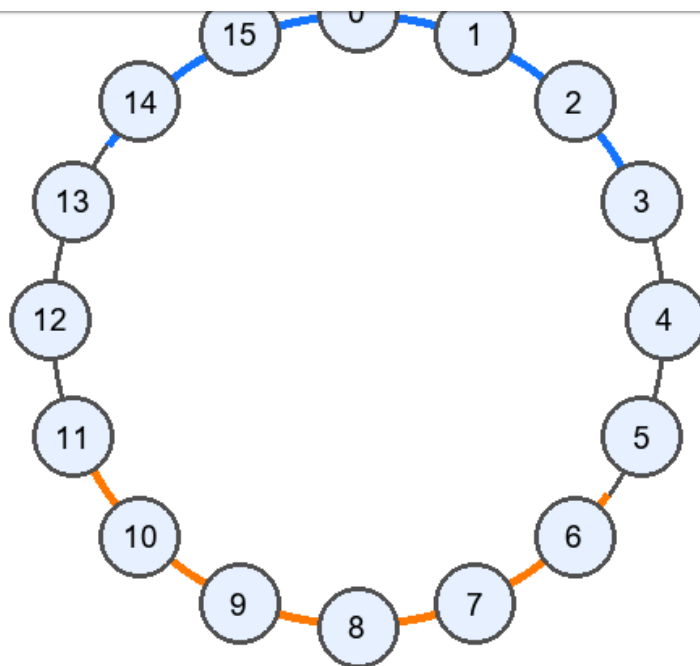
2、信号定义

模块名： main

信号名	方向	描述
pos[7:0]	I	pos[7:4] 为起点 start ， pos[3:0] 为终点 target ， 范围均为 0 到 15
result[5:0]	O	result[3:0] 为最短距离， result[5:4] 为方向编码

方向编码： 00 表示起终点相同； 01 表示沿顺时针方向行进； 10 表示沿逆时针方向行进； 11 表示顺时针和逆时针距离相等。环上站点编号按顺时针方向递增（ 15 顺时针后回到 0 ）。距离相等且起终点不同时，距离为 8。

环形站点和方向约定如下图所示：



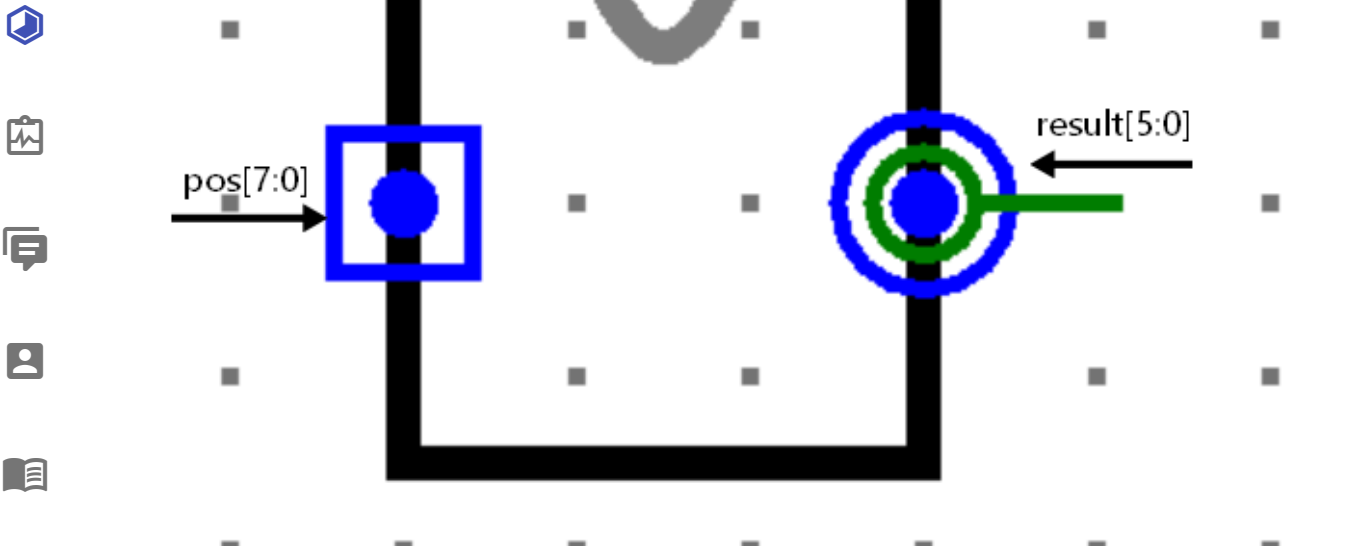
逆时针：编号递减 (10)

3、示例

例如输入 `pos=8'h2E`（起点 2、终点 14），顺时针需要经过 12 站，逆时针需要经过 4 站，因此输出 `result=6'b10_0100`（逆时针 4 站）。

4、提交要求

- 文件内模块名： `main` 。
- 测试要求：请以组合逻辑的方式实现。
- 注意：请保证模块的 `appearance` 与下图完全一致，否则可能造成评测错误；输入端口 `pos[7:0]` 和输出端口 `result[5:0]` 的名称、方向、位宽及上下顺序必须与信号定义一致。



提交 Pre_ring_distance

 点击/拖拽选择文件

 提交

提交记录

[查看提交历史](#)

ID 1165904

提交时间 2026-09-29 13:16:51

评测结果  